

計算機概論學習心得報告

班級：四設計一甲

姓名：林宥紘

學號：41423113

git、Github、gist、cmsimde說明及如何使用

Git：是一套安裝在電腦上的軟體工具，用於「版本控制」

當你在寫程式或處理文件時，Git 會紀錄你每一次的修改。如果今天改爛了，你可以隨時跳回昨天的版本

GitHub：雲端的「社交檔案庫」，是一個基於 Git 的線上平台

你可以把本機的 Git 紀錄上傳到 GitHub。這讓你可以在不同電腦間同步代碼，或跟全世界的人一起協作開發專案

Gist：GitHub 提供的子服務，專門處理「片段」的內容

許多著名的軟體（如 VS Code、Linux、React）都在 GitHub 上公開原始碼。任何人都可以閱讀、學習甚至貢獻代碼

cmsimde：是一套基於 Python 與 Flask 框架開發的網際內容管理系統

它能幫助工程系學生利用 Python 建立自己的動態網頁、靜態網誌或簡報，用來整理設計過程與專案資料

Brython：可以在瀏覽器直接執行 Python 程式碼 的工具

直接在 HTML 撰寫：

你可以在 HTML 檔案中直接使用 `<script type="text/python">` 標籤來寫 Python

操作 DOM：

它可以像 JavaScript 一樣，透過 document 物件來選取網頁元素、改變樣式或綁定點擊事件

支援 Python 3 語法：

包括列表推導式 (List Comprehensions)、產生器 (Generators) 以及大部分的標準函式庫

輕量化：

不需要安裝任何後端環境 (如 Django 或 Flask)，只要在網頁載入 brython.js 檔案即可運行

模擬機器人作動目的

作動範圍：

確認機器手臂的手指頭是否真的能碰到目標物

機構干涉：

檢查在特定角度下，馬達或支架會不會撞到機器人本體

避障：

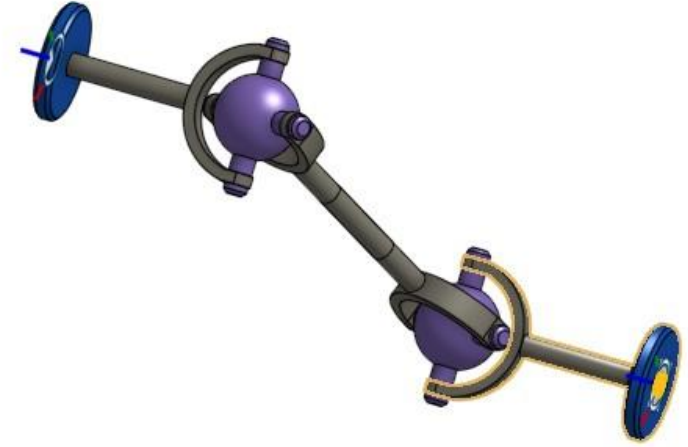
確保機器人在移動過程中不會撞到環境中的障礙物

速度與加速度：

觀察機器人在轉彎時的動態表現，避免因慣性太大而翻倒或震動過劇

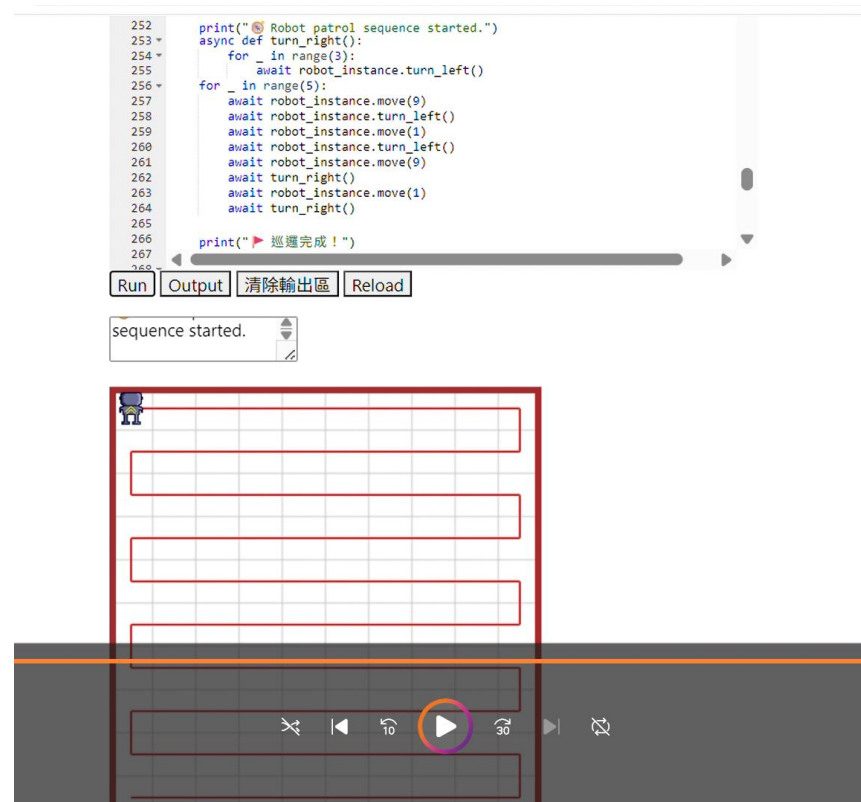
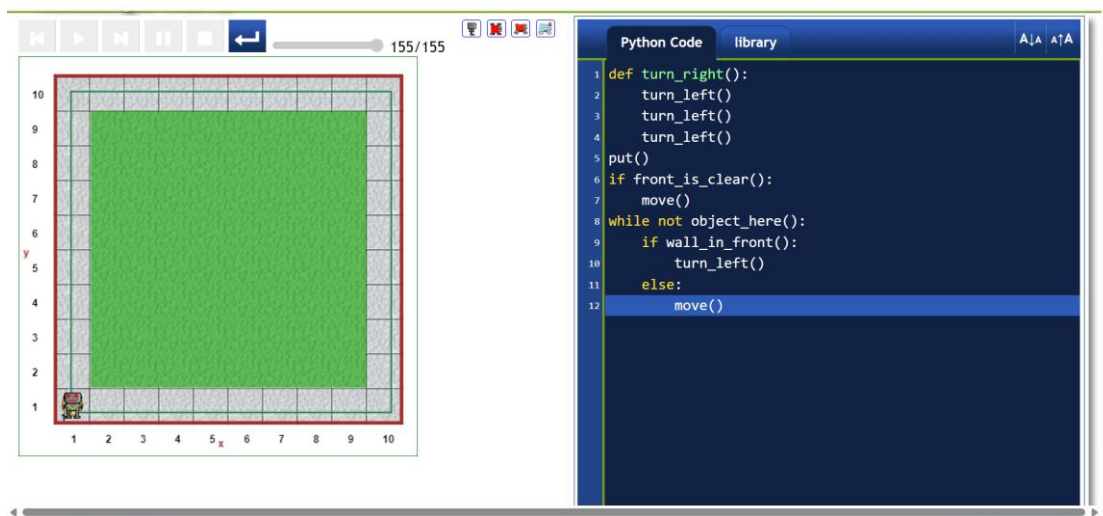
節省成本與降低風險：

如果程式邏輯錯誤（Bug），機器人可能會高速撞牆。在模擬器裡撞牆只需按下 Reset，在現實中撞牆則可能損失數十萬元的精密硬體



模擬機器人作動

完成這項作業後我學到了「for」這個迴圈指令，以及if、elif、else等常用的指令，或front_is_clear()、wall_in_front()，和object_here()來幫助我應對不同環境的程式需求。



點點遊戲

這個遊戲加入球體反彈效果、陷阱、和點擊到球後縮小消失的視覺反饋，以及分成不同大小的球，考驗玩家的反應能力進行加扣分。

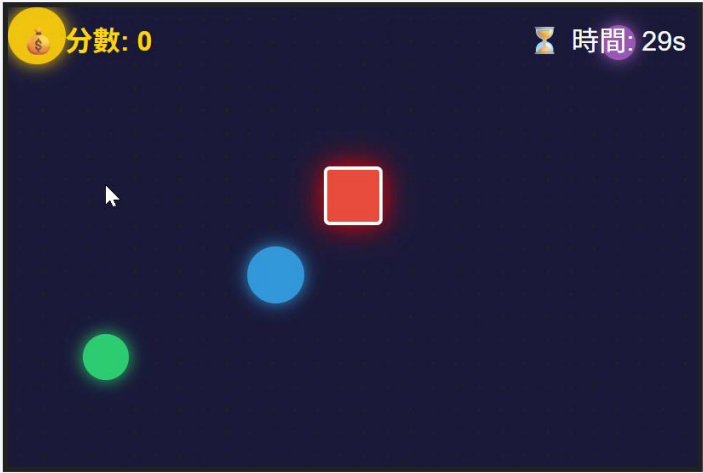
影片連結：<https://youtu.be/RXMqDs58bQ4>

程式碼編輯區

```
155     rem = int(end_time - time.time())
156     if rem <= 0:
157         game_active = False
158         timer_display.text = "時間到!"
159         over = html.DIV(f"最終得分: {score}", style={
160             "position": "absolute", "top": "0", "left": "0", "width": "100%", "height": "100%",
161             "backgroundColor": "rgba(0,0,0,0.9)", "color": "white", "display": "flex",
162             "alignItems": "center", "justifyContent": "center", "fontSize": "2em",
163         })
164         game_area <= over
165     else:
166         timer_display.text = f"🕒 時間: {rem}s"
167         timer.set_timeout(check_time, 1000)
168
169     def start_game():
170         global game_active, end_time, score
171         score = 0
172         game_active = True
173         end_time = time.time() + GAME_DURATION
174         move_all_balls()
175         # 讓陷阱自己跳動
176         def trap_jump():
177             if game_active:
178                 trap.style.left = f"{random.randint(50, 540)}px"
179                 trap.style.top = f"{random.randint(50, 340)}px"
180                 timer.set_timeout(trap_jump, 1500)
181         trap_jump()
182         check_time()
183
184     start game()
```

執行程式 清除輸出 清除畫布 重新載入

執行畫面



輸出結果

```
<completed in 65.00 ms>
```

總結

上完計算機概論這堂課後，學到很多寫程式的基礎程式碼，還有創建自己的個人倉儲網站，最後改程式創立各自的遊戲，雖然上課時常跟不上，但會拿手機錄製後慢慢補上，曾經也想過放棄不做擺爛玩手機，不過後面想想若想繼續走工程師這個方向邁進，遲早會遇到的，所以後面幾堂課有認真地完成回家作業，盡力做出程式要求，希望有天能成為優秀的工程師。